

Chapter 13

Calcul asymptotique

Hassane ED DAALI

Professeur agrégé de mathématiques – CPGE

www.eddaali.com

eddaalicpge@gmail.com

13.1 Relations de comparaison : cas des suites

Dans ce chapitre, nous donnons des outils performants pour décrire des concepts que vous avez déjà en tête depuis quelques temps : l'idée qu'une suite ou une fonction «l'emporte sur une autre», et donc impose sa limite. Par exemple, lorsque vous écriviez

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} -2n^4 + n^3 + 5n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (-2n^4) = -\infty, \text{ ou encore } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\sqrt{x}}}{x+1} = +\infty$$

rien ne justifiait jusque-là ces égalités, même si elles semblent relever du bon sens. Afin de formaliser cette idée, nous introduisons les notions de suite dominée, négligeable ou équivalente à une autre. Dans ce chapitre, les suites considérées sont à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

13.1.1 Relations de domination, de négligeabilité

Définitions et premiers exemples

Définition 1. (Relation de domination) Soient (u_n) et (v_n) deux suites.

On dit que (u_n) est dominée par (v_n) s'il existe un réel M tel que $|u_n| \leq M |v_n|$ à partir d'un certain rang, soit formellement :

$$\exists M \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n| \leq M |v_n|$$

Remarque 1. Dans le cas où la suite (v_n) ne s'annule pas, il est équivalent d'exiger que la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ soit bornée.

Exemple 1.

Définition 2. (Relation de négligeabilité) On dit que (u_n) est négligeable devant (v_n) si pour tout $\varepsilon > 0$, $|u_n| \leq \varepsilon |v_n|$ à partir d'un certain rang, soit formellement :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n| \leq \varepsilon |v_n|$$

Remarque 2. Dans le cas où la suite (v_n) ne s'annule pas, il est équivalent d'exiger que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 0$.

Exemple 2.

Notation 1. • *Notation de Bachmann :* si (u_n) est dominée par (v_n) , on note $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O(v_n)$ (se lit " (u_n) est un grand o de (v_n) "). C'est cette notation qui est souvent utilisée dans l'analyse de la complexité d'un algorithme.

- *Notation de Landau :* si (u_n) est négligeable devant (v_n) , on note $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$ (se lit « (u_n) est un petit o de (v_n) »).

Remarques 1. 1. Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$, alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O(v_n)$, puisqu'une suite de limite nulle est bornée.

2. La relation $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O(0)$ (ou $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(0)$) signifie que (u_n) est nulle à partir d'un certain rang.

3. La relation $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O(1)$ signifie que (u_n) est bornée,

4. La relation $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(1)$ signifie que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Exemples 1. 1. $\frac{\cos(n)}{n^2} = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ car $(\cos(n))$ est bornée,

2. $n^3 \sin(n) = o(n^5)$ car $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3 \sin(n)}{n^5} = \frac{\sin(n)}{n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\rightarrow} 0$.

3. Si $p < q$, alors $n^p = o(n^q)$ et $\frac{1}{n^q} = o\left(\frac{1}{n^p}\right)$.

Remarque 3. Les égalités $u_n = o(v_n)$ et $u_n = O(v_n)$ ne sont pas des égalités au sens usuel. Par exemple, $n = o(n^3)$ et $n^2 = o(n^3)$, ce qui n'implique pas $n = n^2$. Ces égalités indiquent seulement que (u_n) appartient à l'ensemble des suites négligeables devant (v_n) ou dominées devant (v_n) . Il est théoriquement plus correct, mais lourd, d'écrire $(u_n) \in o(v_n)$ ou $(u_n) \in O(v_n)$.

Remarque 4. En pratique, on pensera la négligeabilité et la domination des suites en termes de quotients. Dans cette perspective, nous supposons pour les démonstrations des propriétés qui suivent que toutes les suites rencontrées ne s'annulent pas.

Opérations sur les o et O

Propriétés 1. (Transitivité des relations o et O) Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites.

- Si $u_n = O(v_n)$ et $v_n = O(w_n)$, alors $u_n = O(w_n)$.
- Si $u_n = o(v_n)$ et $v_n = o(w_n)$, alors $u_n = o(w_n)$.

Propriétés 2. (Opérations sur les o et O) Soient (u_n) , (v_n) , (w_n) et (t_n) quatre suites, et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$.

- | | |
|--|--|
| <p>1. Si $u_n = O(w_n)$ et $v_n = O(w_n)$, alors $\lambda u_n + \mu v_n = O(w_n)$.</p> <p>Si $u_n = o(w_n)$ et $v_n = o(w_n)$, alors $\lambda u_n + \mu v_n = o(w_n)$.</p> <p>2. Si $u_n = O(w_n)$ et $v_n = O(t_n)$, alors $u_n v_n =$</p> | <p>$O(w_n t_n)$.</p> <p>Si $u_n = O(w_n)$ et $v_n = o(t_n)$, alors $u_n v_n = o(w_n t_n)$.</p> <p>3. Si $\lambda \neq 0$ et si $u_n = O(v_n)$, alors $u_n = O(\lambda v_n)$ et $\lambda u_n = O(v_n)$.</p> |
|--|--|

- Si $\lambda \neq 0$ et si $u_n = o(v_n)$, alors $u_n = o(\lambda v_n)$ et $\lambda u_n = o(v_n)$.
4. Si $u_n = O(v_n)$, alors $u_n w_n = O(v_n w_n)$.
Si $u_n = o(v_n)$, alors $u_n w_n = o(v_n w_n)$.

Exercice 1

Réduire l'écriture des expressions asymptotiques suivantes:

1. $o(2n) - 2o((-1)^n n)$; 2. $n \ln(n) + O(n+1) + o(n^2)$; 3. $2o(n)O(n) - nO(n)$.

Proposition 1. (Croissances comparées) Soient $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}$ avec $\alpha, \beta > 0$, et $q > 1$. Alors :

$$q^{-n} = o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right), \quad \frac{1}{n^\alpha} = o(\ln(n)^\beta), \quad \ln(n)^\beta = o(n^\alpha), \quad n^\alpha = o(q^n), \quad q^n = o(n!), \quad n! = o(n^n)$$

Remarque 5. La relation de négligeabilité étant transitive, on peut utiliser la notation $u_n \ll v_n$ au lieu de $u_n = o(v_n)$, et enchaîner les comparaisons. Le résultat précédent se réécrit ainsi :

$$\frac{1}{n!} \ll q^{-n} \ll \frac{1}{n^\alpha} \ll \ln(n)^\beta \ll n^\alpha \ll q^n \ll n! \ll n^n.$$

Exercice 2

Classer par négligeabilité les termes généraux qui suivent:

1. $n, n^2, \ln(n), e^n, n \ln(n), \frac{n^2}{\ln(n)}$;
2. $\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2}, \frac{1}{\ln(n)}, \frac{\ln(n)}{n}, \frac{\ln(n)}{n^2}, \frac{1}{n \ln(n)}$.

13.1.2 Relation d'équivalence

Définition et premières propriétés

Définition 3. Soient (u_n) et (v_n) deux suites.

On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est équivalente à $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, et on note $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ si $u_n - v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$, soit formellement:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - v_n| \leq \varepsilon |v_n|$$

Remarque 6. Dans le cas où la suite (v_n) ne s'annule pas, il est équivalent d'exiger que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$.

Exemple 3. 1. $\sqrt{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{n+1}$ car $\frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}} = \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

2. $n + \sqrt{n} \sin(n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n$ car $\frac{n + \sqrt{n} \sin(n)}{n} = 1 + \frac{\sin(n)}{\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

Remarque 7. Si $\ell \neq 0$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ si, et seulement si, $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ell$. Un équivalent de $u_n - \ell$ permet d'évaluer la vitesse de convergence de (u_n) vers ℓ .

Remarque 8. On se méfiera de l'équivalence $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 0$, quasiment toujours fausse, car elle signifie que la suite (u_n) est nulle à partir d'un certain rang. Je ne veux donc pas voir écrit $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 0$, et on retiendra qu'on n'est jamais équivalent à 0, sauf si on est complètement nul (à partir d'un certain rang).

Exercice 3

Chercher un équivalent de $u_n = \frac{1}{n} + n \ln(n) + \sqrt{n} + \frac{e^n}{n}$.

Proposition 2. Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites telles que: $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n \leq w_n$; si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} w_n$. Alors $v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$.

Proposition 3. Si (u_n) et (v_n) sont équivalentes, alors elles sont de même signe à partir d'un certain rang.

Propriétés 3. (Opérations sur les équivalents) La relation $\sim$ est une relation d'équivalence sur l'ensemble des suites. Ainsi, si (u_n) , (v_n) et (w_n) sont trois suites :

1. Réflexivité : $u_n \sim u_n$;
2. Symétrie : $u_n \sim v_n \Rightarrow v_n \sim u_n$;
3. Transitivité : si $u_n \sim v_n$ et $v_n \sim w_n$, alors $u_n \sim w_n$.

Propriétés 4. (Opérations sur les équivalents) Soient (u_n) , (v_n) , (w_n) et (t_n) quatre suites telles que $u_n \sim w_n$ et $v_n \sim t_n$. Alors :

1. $u_n v_n \sim w_n t_n$;
2. pour tout $k \in \mathbb{N}$ fixé, $u_n^k \sim w_n^k$;
3. si (v_n) et (t_n) ne s'annulent pas, $\frac{u_n}{v_n} \sim \frac{w_n}{t_n}$;
4. si $u_n > 0$ à partir d'un certain rang, pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$ fixé, $u_n^\alpha \sim w_n^\alpha$.

Remarques 2. (**Attention**) Ce sont les seules opérations autorisées pour les équivalents. Ainsi :

1. on ne simplifie pas les constantes dans les équivalents : par exemple $\frac{2n+1}{3n^3+n} \sim \frac{2}{3n}$, mais $\frac{2n+1}{3n^3+n} \not\sim \frac{1}{n}$.
2. on ne somme pas et on ne soustrait pas les équivalents : par exemple, $n+1 \sim n+2$ et $-n \sim -n$, mais $1 \not\sim 2$.
3. on ne compose pas les équivalents par une fonction : par exemple, $n+1 \sim n$, mais $e^{n+1} \not\sim e^n$ puisque $\frac{e^{n+1}}{e^n} = e \not\sim 1$.
4. lors d'une mise en puissance d'un équivalent, l'exposant doit être constant : par exemple, $1 + \frac{1}{n} \sim 1$, mais $(1 + \frac{1}{n})^n \not\sim 1$ (car $\lim (1 + \frac{1}{n})^n = e$ et donc $(1 + \frac{1}{n})^n \sim e$).

Si on souhaite un équivalent d'une somme ou d'une composée, on effectuera un développement limité.

Exemples 2. • Si $P : x \mapsto a_p x^p + \dots + a_1 x + a_0$, alors $P(n) \sim a_p n^p$.

• Si $P : x \mapsto a_p x^p + \dots + a_1 x + a_0$ et $Q : x \mapsto b_q x^q + \dots + b_1 x + b_0$, alors $\frac{P(n)}{Q(n)} \sim \frac{a_p n^p}{b_q n^q} = \frac{a_p}{b_q} n^{p-q}$.

• Soit $p \in \mathbb{N}$ fixé. Alors $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{n \times (n-1) \times \dots \times (n-p+1)}{p!} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n^p}{p!}$.

Proposition 4. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites telles que $u_n \sim v_n$.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet une limite (finie ou infinie) si, et seulement si, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet une limite.

Et alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.

Exemple 4. Déterminer un équivalent de la suite de terme général $u_n = \sqrt[3]{n^3 + 2n^2 + 1} - \sqrt[3]{n^2 - n + 1}$.

Proposition 5. (Formule de Stirling)

$$n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}.$$

Exemple 5. Déterminer un équivalent de $u_n = \binom{2n}{n}$.

13.2 Relations de comparaison : cas des fonctions

Dans toute cette section :

- I désignera un intervalle réel non vide et non réduit à un point, a un point de I ou une extrémité de I (éventuellement $\pm\infty$), $\mathcal{D}$ désignera I ou $I \setminus \{a\}$;
- toutes les fonctions considérées seront définies sur $\mathcal{D}$ à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$;
- si les fonctions sont définies en a , on supposera de plus qu'elles sont continues en a .

Afin de faciliter l'énoncé des définitions de cette section, on appellera voisinage de $a \in \overline{\mathbb{R}}$ tout ensemble V de la forme :

- si $a \in \mathbb{R}$, $V =]a - \eta, a + \eta[$, avec $\eta > 0$;
- si $a = -\infty$, $V =]-\infty, B[$ avec $B \in \mathbb{R}$.
- si $a = +\infty$, $V =]A, +\infty[$ avec $A \in \mathbb{R}$;

On note $\mathcal{V}_a$ l'ensemble des voisinages du point a .

13.2.1 Relations de domination, de négligeabilité

Définition 4. Soient f et g deux fonctions définies sur $\mathcal{D}$ à valeurs dans $\mathbb{K}$. On dit que : f est dominée par g au voisinage de a , et on note $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} O(g(x))$, si :

$$\exists M \in \mathbb{R}, \exists V \in \mathcal{V}_a, \forall x \in V \cap \mathcal{D}, |f(x)| \leq M|g(x)|$$

Remarque 9. Dans le cas où la fonction g ne s'annule pas sur $I \setminus \{a\}$, il est équivalent d'exiger que la fonction $\frac{f}{g}$ est bornée au voisinage de a .

Définition 5. Soient f et g deux fonctions définies sur $\mathcal{D}$ à valeurs dans $\mathbb{K}$. On dit que : f est négligeable devant g au voisinage de a , et on note $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o(g(x))$, si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists V \in \mathcal{V}_a, \forall x \in V \cap \mathcal{D}, |f(x)| \leq \varepsilon|g(x)|.$$

Remarque 10. Dans le cas où la fonction g ne s'annule pas sur $I \setminus \{a\}$, il est équivalent d'exiger que la fonction $\varepsilon = \frac{f}{g}$ tend vers 0 en a (auquel cas on posera $\varepsilon(a) = 0$). Ainsi :

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o(g(x)) \Leftrightarrow \forall x \in \mathcal{D}, f(x) = \varepsilon(x)g(x) \text{ avec } \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0.$$

Exemples 3. 1. $x^2 \sin(2x) \underset{x \rightarrow 0}{=} O(x^3)$ car pour tout $x \neq 0$, $\left| \frac{x^2 \sin(2x)}{x^3} \right| \leq \frac{x^2 \times |2x|}{|x^3|} = 2$.

2. Si $p < q$, alors $x^p \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^q)$ et $x^q \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^p)$.

Remarques 3. 1. Si $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o(g(x))$, alors $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} O(g(x))$.

2. La relation $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} O(1)$ signifie que f est bornée au voisinage de a ,

3. $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o(1)$ signifie que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$.

4. La relation $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o((x-a)^n)$ signifie qu'il existe $\varepsilon_n : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{K}$ telle que :

$$\forall x \in \mathcal{D}, f(x) = \varepsilon_n(x)(x-a)^n \text{ avec } \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_n(x) = 0$$

5. Toutes les règles de calcul énoncées pour les suites restent valables pour les fonctions.

Proposition 6. (Croissances comparées) Soit $(\alpha, \beta) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$.

$$\ln(x)^\beta \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^\alpha), \quad x^\beta \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(e^{\alpha x}), \quad |\ln(x)|^\beta \underset{x \rightarrow 0}{=} o\left(\frac{1}{x^\alpha}\right), \quad e^{\alpha x} \underset{x \rightarrow -\infty}{=} o\left(\frac{1}{x^\beta}\right).$$

13.2.2 Relation d'équivalence

Définition 6. Soient f et $g : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{K}$. On dit que f est **équivalente** à g en a , et on note $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$, si $f(x) - g(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o(g(x))$, ce qui s'écrit :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists V \in \mathcal{V}_a, \forall x \in V \cap \mathcal{D}, |f(x) - g(x)| \leq \varepsilon |g(x)|$$

Dans le cas où la fonction g ne s'annule pas sur $I \setminus \{a\}$, il est équivalent d'exiger que la fonction $\frac{f}{g}$ tend vers 1 en a .

Exemples 4. • Si f est continue en a , alors : $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} f(a)$ si $f(a) \neq 0$.

• Si f est dérivable en a , alors : $f(x) - f(a) \underset{x \rightarrow a}{\sim} f'(a)(x-a)$ si $f'(a) \neq 0$.

• Si $P : x \mapsto a_p x^p + a_{p-1} x^{p-1} + \dots + a_q x^q$ est une fonction polynomiale avec $p \geq q$, alors :

$$P(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} a_p x^p \quad \text{et} \quad P(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} a_q x^q.$$

Propriétés 5. La relation $\underset{x \rightarrow a}{\sim}$ est une relation d'équivalence sur les fonctions définies sur $\mathcal{D}$. Ainsi, si f, g et h sont des fonctions définies sur $\mathcal{D}$:

• **Réflexivité** : $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} f(x)$;

• **Symétrie** : $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x) \Rightarrow g(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} f(x)$;

• **Transitivité** : si $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$ et $g(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} h(x)$, alors $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} h(x)$.

Proposition 7. (Opérations sur les équivalents) Soient f, g, u, v quatre fonctions définies sur $\mathcal{D}$. Si $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$ et $u(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} v(x)$, alors :

1. $f(x)u(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)v(x)$;

2. pour tout $k \in \mathbb{N}$ fixé, $f(x)^k \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)^k$;

3. si u et v ne s'annulent pas sur $\mathcal{D}$ $\frac{f(x)}{u(x)} \underset{x \rightarrow a}{\sim} \frac{g(x)}{v(x)}$;

4. pour $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$, si f^α et g^α sont bien définies sur $\mathcal{D}$, alors $f(x)^\alpha \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)^\alpha$.

Propriétés 6. (Équivalents classiques au voisinage de 0)

1. $e^x - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x;$	4. $\arctan(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x;$	6. $\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x;$	9. $\tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x;$
2. $\arcsin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x;$	5. $(1+x)^\alpha - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \alpha x$ où $\alpha \in \mathbb{R}^*$;	7. $\operatorname{sh}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x;$	10. $\operatorname{th}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x;$
3. $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x;$		8. $1 - \cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^2}{2};$	11. $1 - \operatorname{ch}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{x^2}{2}.$

Propriétés 7. (Composition à droite dans un équivalent)

Soient f et g deux fonction définies sur $\mathcal{D}$ telles que $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$.

- Si φ est à valeurs dans $\mathcal{D}$ et $\lim_{x \rightarrow b} \varphi(x) = a$, alors $f \circ \varphi(x) \underset{x \rightarrow b}{\sim} g \circ \varphi(x)$.
- Si (u_n) est à valeurs dans $\mathcal{D}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$, alors $f(u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} g(u_n)$.

Remarque 11. On veillera à ne pas additionner, soustraire ou composer à gauche des équivalents sans justification, car les résultats obtenus sont généralement faux. Par exemple, $1+2x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1+x$ alors que $\ln(1+2x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 2x$ et $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$.

Proposition 8. Soient $f, g : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions telles que $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$.

- Si f est de signe constant (> 0 ou < 0) au voisinage de a , alors g est de même signe strict que f au voisinage de a .
- La fonction g admet une limite (finie ou infinie) en a si, et seulement si, f admet une limite en a . Et alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$.

Exercice 4

Trouver les limites des expressions suivantes quand x tend vers 0 :

$$f(x) = \frac{\ln(\cos(x))}{\tan(x)^2}, \quad g(x) = \frac{1}{x^2} (e^{\operatorname{ch}(x)} - e).$$

Exercice 5

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{1/x} - e^{1/x^2}}{x^2 - x}$.